PRVI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA DIGITALNI SISTEMI UPRAVLJANJA
održan 18.04.2017. godine

Zadaci

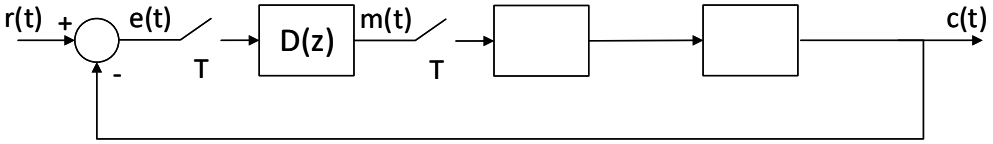
1. [20] Nacrtati strukturni blok dijagram sistema čiji je signal na izlazu dat *Z* trasformacijom u obliku:

a) [10] C**(z)** = $\frac{G_1(z)G_2(z)R(z)}{1+G_1(z)G_2H(z)}$

b) [10] C**(z)** = $\frac{G_1R(z)G_2(z)}{1+G_1G_2H(z)}$

Ulazni signal sistema je dat sa **r(t)**.

2. [20] Digitalni sistem upravljanja dat je na slici.



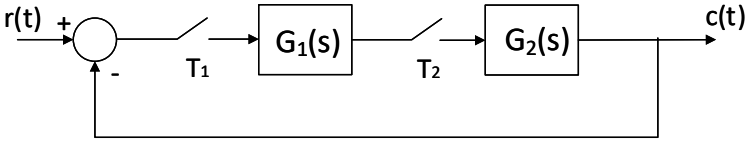
Slika 1.

a) [5] Koji blok na slici treba da predstavlja D/A konvertor a koji objekat upravljanja?

b) [5] Odrediti funkciju prenosa u Z domenu ako digitalni blok **D(z)** radi po algoritmu ***m(kT) = e(kT)*** i ako je objekat upravljanja predstavljen sa $\mathbf{G_o(s)} = \frac{1}{s(s+1)}$. Perioda odmjeravanja je T =1s.

c) [10] Odrediti i skicirati jedinični odskočni odziv sistema u Z domenu za prvih 10 sekundi.

3. [20] Za sistem na slici 2 odrediti Z transformaciju signala na izlazu.



Slika 2.

Blokovi $G_1(s)$ i $G_2(s)$ su opisani sa $G_1(s) = \frac{1}{s}$, $G_2(s) = \frac{1}{s+1}$. Usvojiti da je na ulazu sistema jedinični odskočni signal i da su periodi odmjeravanja $T_1 = 2s$ i $T_2 = 1s$.

Teorija

1. [20] Tačnost sistema u stacionarnom stanju

2. [20] Postupak određivanja odziva diskretnih elemenata, zadatih funkcijom diskretnog prenosa, ako za ulaz, koji se generiše u realnom vremenu, nije poznat analitički izraz

Napomena: Kolokvijum se radi 120 minuta.